REPORTE DE PRÁCTICA DOS.

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS CON AUTOMATAS FINITOS DETERMINISTAS

ALUMNO: ARIADNA BETSABE PALMA VELAZQUEZ

Dr. Eduardo Cornejo-Velázquez

1. *Introducción*

El presente documento constituye una guía práctica y detallada centrada en el diseño y análisis de **Autómatas Finitos Deterministas (AFD)**. A través de la resolución de 10 ejercicios seleccionados, se explora la capacidad de estas máquinas abstractas para reconocer lenguajes regulares, fundamentales en la teoría de la computación y el diseño de compiladores.
Para cada ejercicio, se ha estructurado una metodología de representación triple que garantiza la comprensión total del modelo propuesto:

1. **Definición Formal de la Tupla:** Se presenta la estructura matemática esencial del autómata, definida por la quintupla $M = (Q, Sigma, Delta, q_0, F)$. Aquí se detallan el conjunto de estados, el alfabeto de entrada, la función de transición, el estado inicial y el conjunto de estados de aceptación.

2. **Tabla de Transición de Estados:** Se ofrece una visión tabular y sistemática que permite observar cómo el autómata procesa cada símbolo del alfabeto desde cualquier estado dado, facilitando la verificación lógica de que no existan ambigüedades (determinismo).

3. **Diagrama de Transición de Estados:** Se incluye una representación gráfica mediante grafos dirigidos, donde los nodos representan estados y las aristas etiquetadas indican el flujo de procesamiento. Esta visualización permite identificar rápidamente ciclos, estados de error y rutas de aceptación.

2. *Marco Teórico*

Un **Autómata Finito Determinista (AFD)** se define como una tupla:
AFD = (Sigma, Q, delta, q$_0, F$)

- **Sigma : es el alfabeto de entrada.**
- **Q : es el conjunto finito y no vacío de los estados.**
- **Delta :es la función de transición, delta: Q x Sigma -¿ Q.**
- **q**$_0$: $eselestadoinicial.$
- **F : contenido en Q es un conjunto de estados finales de aceptación (F no es vacío).**

2.0.1 *Proceso de Aceptación de Cadenas*

Sea A = (Sigma, Q, delta, q$_0, F)unAFDysea$**w = w**$_1, w_2, ..., w_n unacadenadesímbolosdonde$**w sub i**$pertenecea$**Sigma.E**

r$_0 esigualaq_0$.

delta(r$_i, w_i + 1)esigualar_i + 1para$**i = 0, 1, ..., n - 1**.

r$_n pertenecea$**F**.

2.0.2 *Explicación de las Condiciones*

- **La condición 1** establece que el AFD comienza en el estado inicial.
- **La condición 2** establece que el AFD cambia desde un estado hacia otro estado de acuerdo con la función de transición.
- **La condición 3** establece que el AFD acepta la cadena de entrada si termina en un estado de aceptación.

Entonces, **A** reconoce el lenguaje **L** si **L = {w — A acepta w}**.

2.0.3 *Representación Visual y Tabular*

- **Tabla de transición de estados:** Es una tabla que muestra a qué estado se moverá un autómata finito, basándose en el estado actual y las entradas. Es esencialmente una tabla de verdad en la cual algunas de las entradas son el estado actual, y las salidas incluyen el siguiente estado.
- **Diagrama de transición de estados:** Cada nodo del diagrama corresponde a un estado. El **estado inicial** se indica mediante una flecha que no tiene nodo origen. Los **estados finales** se representan con un **círculo doble**.

3. *Herramientas empleadas*

-Equipo de cómputo con software para programación a elección de los alumnos.
-Autosimuldor de Digramas de Transiscion de Estados.

4. *Desarrollo*

Ejercicio Uno:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2
Σ	0,1
q_0	q_0
F	q_1

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra 0	**Entra 1**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2
$* \; q_1$	q_1	q_1
q_2	q_2	q_2

Figure 1: Tupla y Tabla de Transición de Estados

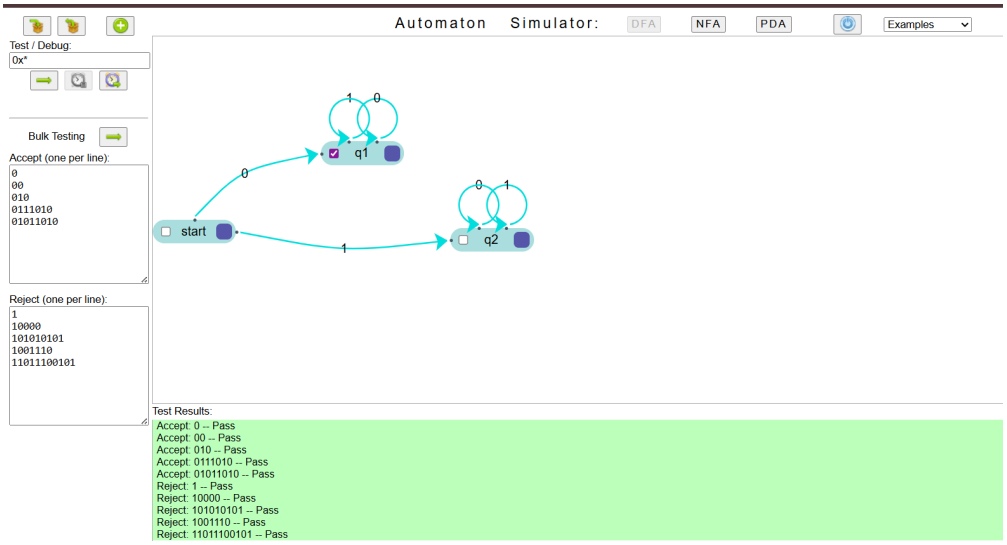

Figure 2: Diagrama de Transición de Estados Ejercicio 1

Ejercicio Dos:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0, q_1, q_2, q_3
Σ	0,1
q_0	q_0
F	q_2

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra 0	**Entra 1**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_1
q_1	q_3	q_2
$* q_2$	q_2	q_2
q_3	q_3	q_3

Figure 3: Tupla y Tabla de Transición de Estado Ejercicio 2

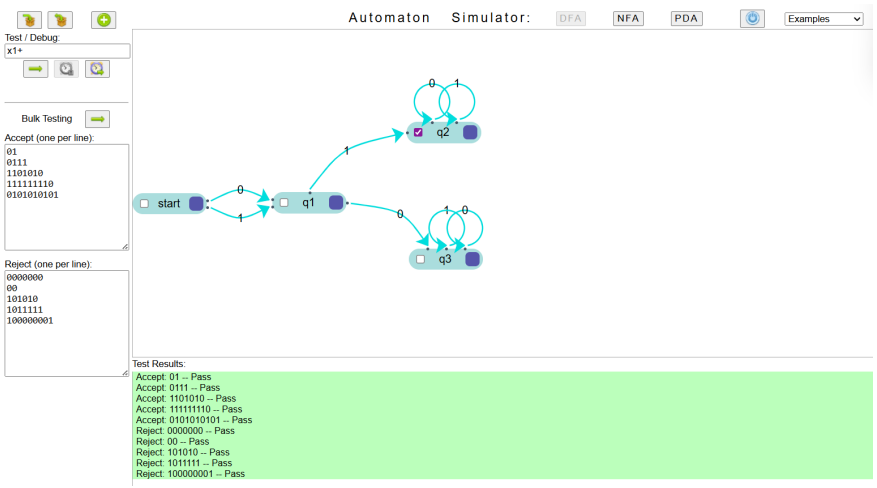

Figure 4: Diagrama de Transición de Estado Ejercicio 2

Ejercicio Tres:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2
Σ	0,1
q_0	q_0
F	q_2

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra 0	**Entra 1**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
$* \ q_2$	q_2	q_2

Figure 5: Tupla y Tabla de Transiscion de Estados

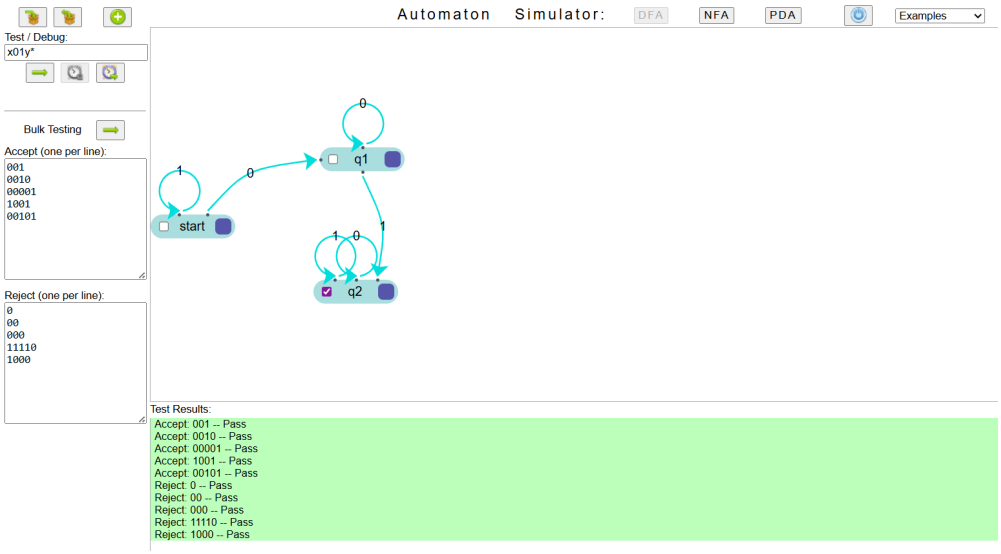

Figure 6: Diagrama de Transición de Estados

Ejercicio Cuatro:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2 , q_3
Σ	0,1
q_0	q_0
F	q_3

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra 0	**Entra 1**
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
q_1	q_0	q_2
q_2	q_3	q_2
$* \; q_3$	q_3	q_3

Figure 7: Tupla y Tabla de Transiscion de Estados

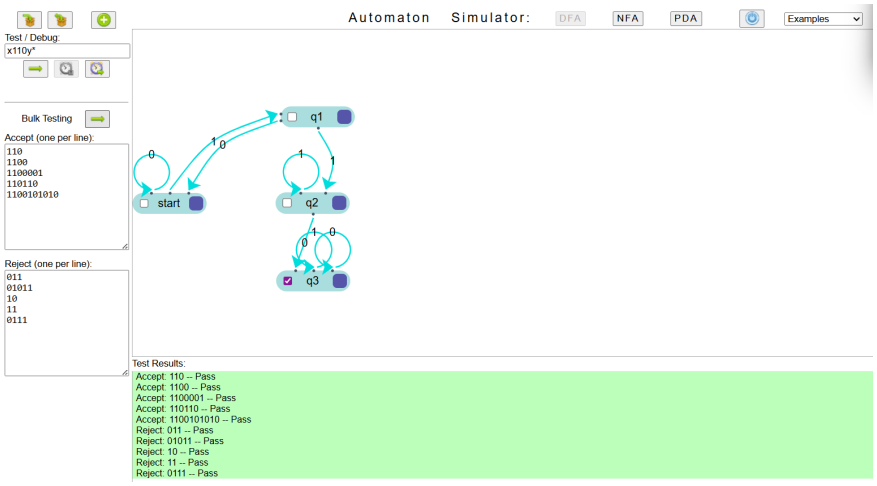

Figure 8: Diagrama de Transición de Estados

Ejercicio Cinco:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2 , q_3,q_4
Σ	a,b,c
q_0	q_0
F	q_4

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra a	**Entra b**	**Entra c**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2	q_2
q_3		q_4	q_2
$* \ q_4$	q_3		q_3

Figure 9: Tupla y Tabla de Transicion de Estados

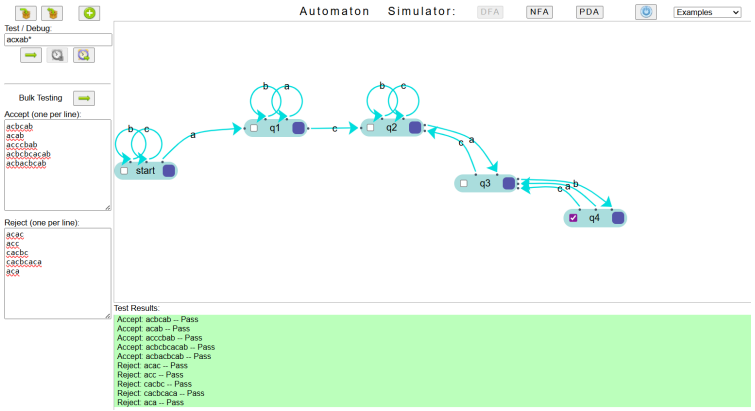

Figure 10: Diagrama de Transición de Estados

Ejercicio Seis:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0, q_1, q_2, q_3
Σ	a,b,c
q_0	q_0
F	q_3

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra a	**Entra b**	**Entra c**
$\rightarrow q_0$	q_1		
q_1			q_2
q_2	q_3	q_2	q_3
$* q_3$	q_2	q_2	q_3

Figure 11: Tupla y Tabla de Transicion de Estados

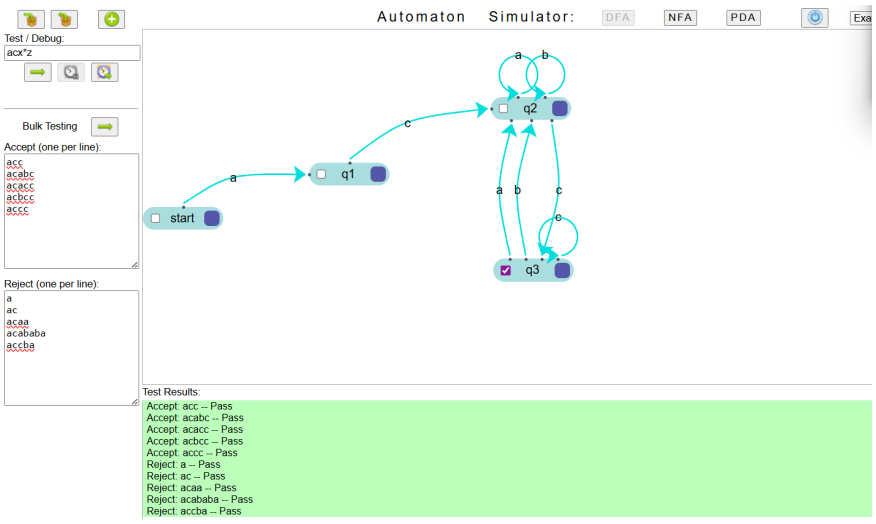

Figure 12: Diagrama de Transicion de Estados

Ejercicio Siete:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2 , q_3
Σ	a,b,c,d
q_0	q_0
F	q_3

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra a	**Entra b**	**Entra c**	**Entra d**
$\rightarrow q_0$	q_1		q_0	q_0
q_1	q_1	q_0	q_2	q_1
q_2	q_2	q_3		q_1
$* \ q_3$			q_2	

Figure 13: Tupla y Tabla de Transicion de Estados

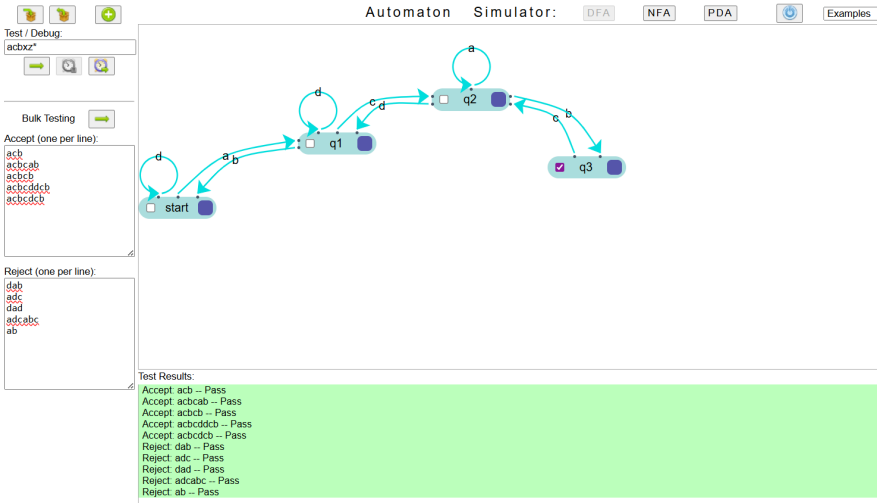

Figure 14: Diagrama de Transicion de Estados

Ejercicio Ocho:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2 , q_3,q_4
Σ	a,b,c,d
q_0	q_0
F	q_4

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra a	**Entra b**	**Entra c**	**Entra d**
$\rightarrow q_0$			q_1	
q_1	q_2	q_1	q_1	q_1
q_2	q_2	q_3	q_1	q_2
q_3	q_4	q_3		q_3
$* \ q_4$		q_2	q_2	q_2

Figure 15: Tupla y Tabla de Transicion de Estados

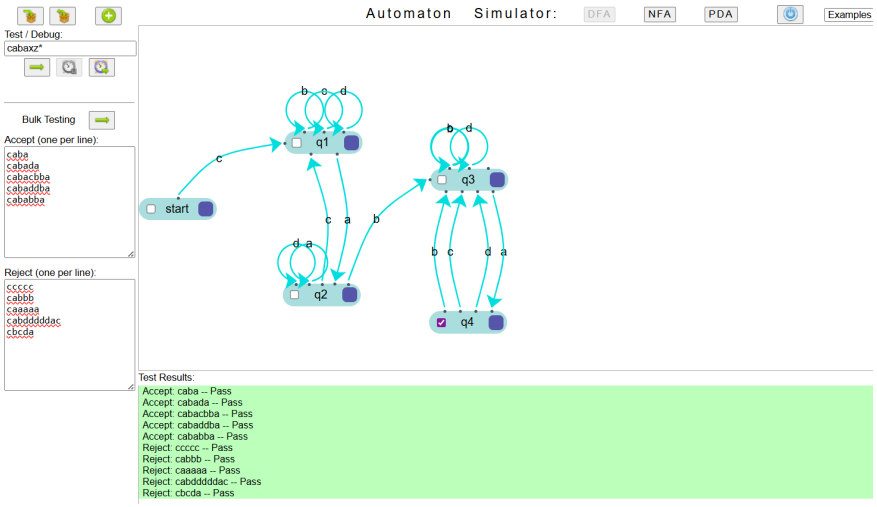

Figure 16: Diagrama de Transicion de Estado

Ejercicio Nueve:

TUPLA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q	q_0 , q_1 , q_2 , q_3
Σ	a,b,c
q_0	q_0
F	q_3

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

	Entra a	**Entra b**	**Entra c**
$\rightarrow q_0$	q_1		
q_1	q_1		q_2
q_2		q_3	
$* q_3$		q_3	

Figure 17: Tupla y Tabla de Transicion de Estados

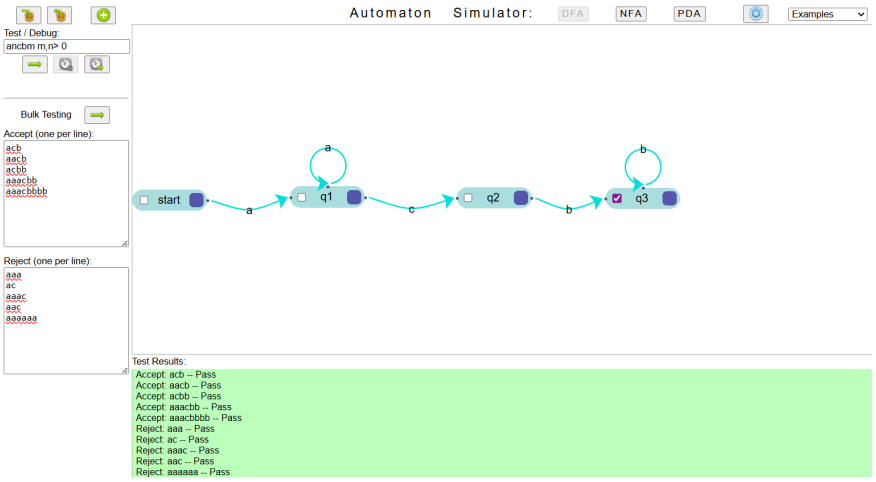

Figure 18: Diagrama de Transicion de Estados

5. *Conclusiones*

En conclusión la resolución de estos 10 ejercicios demuestra que el **Autómata Finito Determinista (AFD)** es mucho más que un modelo matemático; es una herramienta fundamental para el procesamiento lógico de información. Al analizar la interacción entre el **alfabeto de entrada** y el **conjunto de estados**, se hace evidente que el determinismo de la **función de transición** garantiza un comportamiento predecible y eficiente, eliminando cualquier ambigüedad en el reconocimiento de cadenas. Esta estructura, que comienza siempre en un **estado inicial** y busca alcanzar un **estado de aceptación**, permite transformar problemas de lenguaje natural en sistemas computacionales robustos.
En última instancia, la dualidad entre la **tabla de transición** y el **diagrama de estados** ofrece una visión completa del sistema, permitiendo tanto su implementación técnica en software como su comprensión visual inmediata.

Referencias Bibliográficas

References

Giró, J., Vázquez, J., Meloni, B., Constable, L. (2015). Lenguajes formales y teoría de automátas. Editorial Alfaomega. Argentina. Ruiz Catalán, J. (2010). Compiladores: teoría e implementación. Editorial Alfaomega. México. Brookshear, J. G. (1995). Teoría de la Computación. Lenguajes formales, autómatas y complejidad. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana. Primera edición. U.S.A.